

岭南师范学院《生物化学》
2021-2022第一学期期末试卷

专业：_____ 年级：_____ 姓名：_____

考试时间：120分钟 考试方式：闭卷

题次	一	二	三	四	五	总分
分数	20	15	15	30	20	100
得分						

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 生物化学研究的对象是（ ）
A. 生物体
B. 生物分子
C. 生物体内的化学反应
D. 以上都是
2. 组成蛋白质的基本单位是（ ）
A. 核苷酸
B. 氨基酸
C. 脂肪酸
D. 葡萄糖
3. 维持蛋白质二级结构稳定的主要化学键是（ ）
A. 肽键
B. 氢键
C. 疏水键
D. 范德华力
4. DNA 的二级结构是（ ）
A. α - 螺旋
B. β - 折叠
C. 双螺旋结构
D. 超螺旋结构
5. 酶的活性中心是指（ ）

- A. 结合底物并催化底物转化为产物的部位
 - B. 酶分子上的所有氨基酸残基
 - C. 酶分子的中心部位
 - D. 酶分子的表面部位
6. 糖酵解的最终产物是 ()
- A. 丙酮酸
 - B. 乳酸
 - C. 乙醇
 - D. 乙酰辅酶 A
7. 脂肪酸 β - 氧化的场所是 ()
- A. 细胞质
 - B. 线粒体
 - C. 内质网
 - D. 细胞核
8. 呼吸链中, 将电子直接传递给氧的是 ()
- A. 辅酶 Q
 - B. 细胞色素 b
 - C. 细胞色素 c
 - D. 细胞色素 aa₃
9. 下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的原料 ()
- A. 甘氨酸
 - B. 天冬氨酸
 - C. 谷氨酰胺
 - D. 丝氨酸
10. 蛋白质生物合成的直接模板是 ()
- A. DNA
 - B. mRNA
 - C. tRNA
 - D. rRNA

二、多项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 以下属于生物大分子的有 ()

- A. 蛋白质
- B. 核酸
- C. 多糖
- D. 脂质
- E. 维生素

2. 影响酶促反应速度的因素有 ()

- A. 底物浓度
- B. 酶浓度
- C. 温度
- D. pH 值
- E. 抑制剂

3. 糖有氧氧化的生理意义包括 ()

- A. 产生大量 ATP
- B. 为机体提供能量
- C. 是糖、脂肪、蛋白质代谢联系的枢纽
- D. 产生二氧化碳和水
- E. 生成乳酸

4. 酮体包括 ()

- A. 乙酰乙酸
- B. β - 羟丁酸
- C. 丙酮
- D. 丙酮酸
- E. 乳酸

5. 遗传密码的特点有 ()

- A. 简并性
- B. 通用性
- C. 连续性
- D. 方向性
- E. 摆动性

三、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 蛋白质的一级结构是指 ()。

2. 三羧酸循环的第一个产物是（ ）。
3. 生物氧化过程中产生的二氧化碳的主要生成方式是（ ）。
4. 核酸分为（ ）和（ ）两大类。
5. 参与蛋白质生物合成的酶有（ ）、（ ）等。

四、简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 简述蛋白质变性的概念、本质及影响因素。
2. 说明血糖的来源和去路，以及维持血糖恒定的生理意义。
3. 阐述 DNA 复制的基本过程及特点。

五、论述题（20 分）

论述生物化学在医学领域（如疾病诊断、治疗及药物研发等方面）的重要应用，举例说明如何通过生物化学指标检测来辅助疾病诊断，以及如何基于生物化学原理研发治疗疾病的药物。同时，分析生物化学技术在医学应用中面临的挑战及未来发展趋势。

